FAMBUDGET · QA REPORT · 2026-10-19 ～ 10-20

家庭記帳
線上測試報告

在 Render 部署後的正式網站上，以測試工程師的角色逐項實測：收得到的信、資料庫寫進去的資料、過期後關不關得掉存取、AI 的每一個數字對不對。找到的問題全部修正、重新部署，再到線上驗證一次。

26	2	26	835
找到的問題	P0 嚴重問題	已修正並上線驗證	自動測試全過

99.0→100%	11 / 11	4 / 4	0
AI 解析整題完全正確	AI 建議數字全對	過期後關閉存取	三種寬度橫向溢出

前端	https://fambudget-web.onrender.com
後端	https://fambudget-backend-tdvg.onrender.com
分支	冠文（01dc633 → d03eda6）
模型	Claude（MODEL_PROVIDER=anthropic），模型強度不變
測試帳號	家長 cbes502034（邱冠文）、子女 cbes50203（冠文_user）
收信	Brevo HTTP API → Gmail 收件匣

掃描開啟網站
fambudget-web.onrender.com

01 摘要

這一輪最嚴重的兩個問題都只有在線上才看得到：**正式資料庫沒有任何系統分類**（本機測試會先跑 init-db，所以一直沒發現），以及**新帳號沒有帳本、連第一筆都記不了**。兩個都改成由資料庫遷移處理，部署時自動補上，並在線上確認。

AI 的部分不換模型，改善全部放在「輸出管理」：解析結果逐欄跟原句對事實，建議的每一個數字都要找得到出處、而且不能套錯分類。線上留出集從 99.0% 提高到 100%，誤報從 2 個降到 0；建議裡的數字逐一手算核對全部正確。

以使用者角色逐頁走過之後，又找到一個會讓整頁打不開的錯誤（個人資料頁），以及好幾處同一個畫面放兩個一樣的入口，都已修正並重新檢查。各功能的使用者評分見另一份《使用者評分與改善建議》。

02 測試方法與範圍

- 自動測試：pytest 835 個（路由、說明字串、資料庫遷移、前後端契約、AI 後處理、防濫用規則）
- 線上 API：在正式網站的同一個網域用測試帳號打 API，遇到 401 自動續期（同一個帳號同時只續期一次，避免權杖輪替打架）
- 信件：Brevo 實際寄出，到 Gmail 收件匣取連結，再用前端頁面或 API 點開
- 有效期：在 Render 暫時把有效期調到 2～3 分鐘，過期前後各測一次，測完刪掉變數還原
- AI：留出集 101 題打線上解析，改善前後各一輪；建議由家長、子女實際產生，數字逐一手算核對
- 介面：本機 Chrome 無頭模式逐頁截圖（只帶 30 分鐘就過期的登入權杖），量 375 / 768 / 1280 的橫向溢出與重複的按鈕、連結

> **資料庫核對：**這個對話沒有「操作電腦」的工具，所以沒有用 HeidiSQL 截圖；也不以資料庫密碼另外連線。改成用網站本身的 API 逐表讀出同一個資料庫的內容（第 6 節）。只有「模型解析紀錄」「重設連結」兩張表沒有 API，它們的行為已在線上驗證；SQL 留在 report/qa/資料庫核對.sql，可以隨時自己跑。

03 問題清單

#	嚴重度	類型	問題	原因	修正	線上驗證
Q01	P0	程式錯誤（部署）	線上資料庫完全沒有系統分類：手動記帳選不到分類，AI 解析每一筆都填不出分類、存不進去	Render 部署只跑 alembic upgrade head；系統分類只有本機的 init-db 會放	遷移 0004 補上 12 個系統分類（跑幾次結果都一樣），測試檢查升級後跟 catalog 一致	GET /api/categories 回 12 個；AI 評測分類正確率 100% 732dcde
Q02	P0	功能不完整	新帳號沒有帳本，記第一筆就被擋（409「你還沒有可以記帳的帳本」）	註冊不會開帳本	註冊時開一本「〈名字〉的帳本」；遷移 0005 幫之前註冊、沒有帳本的帳號補一本	兩個測試帳號各補了一本；AI 確認寫入 7 筆回 201 14c29b2
Q03	P1	程式錯誤（前端）	個人資料頁整頁打不開（畫面程式出錯：Cannot read properties of undefined，greet）	主題預覽誤呼叫 greet()（沒帶使用者）	改成 greeting()；加回歸測試：greet() 一定要帶使用者	線上重開：我的資料、密碼、登入中的裝置、存錢計畫、每月預算都顯示，console 無錯誤 9a45f9a
Q04	P1	功能不完整（需求）	註冊不寄驗證信，email 打錯不會發現（忘記密碼的信永遠寄不到）	沒有驗證流程	註冊寄驗證信、#/verify 頁、總覽提醒與重寄（60 秒冷卻）	Gmail 收到；點連結後 emailVerified=true；過期 400；冷卻 429 01dc633
Q05	P1	功能不完整（測試需求）	驗證連結的有效期寫死，無法在合理時間內驗證「過期後關閉存取」	常數寫死在程式裡	EMAIL_VERIFY_MINUTES、PASSWORD_RESET_MINUTES 可設定；INVITE_TTL_DAYS 收小數	四項過期測試全部正確關閉存取（第 4 節），測完已還原 01dc633
Q06	P1	語意錯誤	子女沒有記「零用金收入」時，可支配上限是 0，總覽寫「還可以花 NT$0」	上限只看已經記下的收入	零用金設定算進上限（summary.pocketMoney），自己記了就不重複算	子女：上限 3,000、已用 285、剩 2,715 01dc633
Q07	P1	語意錯誤	財務建議的可支配上限沒算零用金，講的跟總覽對不上	建議的路由沒跟著改	共用 pocket_money()	子女的建議寫「可支配額度 3000 元、已用 9.5%」 90e99bf
Q08	P1	語意錯誤（AI）	建議的數字找不到出處時只壓低信心度，但畫面不顯示信心度——錯的數字仍被當成事實	前端沒有讀 conf	沒出處、或數字套錯分類的那一則不顯示；全部不合格回 503，前端用同一批數字自己寫	線上 3 輪共 11 則建議，每一個數字逐一核對都對 90e99bf

#	嚴重度	類型	問題	原因	修正	線上驗證
Q09	P2	程式錯誤（AI 輸出）	「昨天停車費100，晚餐350」晚餐被記成今天	沒講日期的那一段沒有沿用前文	解析後處理：這一段沒講、前面講過，就沿用前面的時間詞	評測 h086 正確（日期正確率 99.2% → 100%） 90e99bf
Q10	P2	程式錯誤（AI 輸出）	「房租 1.2 萬」「年終 8 萬」金額對，卻被標成可疑	比對原句數字時不認得「萬」	written_amounts() 認得「萬」	兩題的金額信心度 0.5 → 0.95 90e99bf
Q11	P2	功能重複（介面）	收支明細有兩顆「記一筆」；手機的常用功能跟底部分頁列重複；建議頁有兩個搜尋框；總覽皮夾卡的「→」跟「統計」重複	入口一直加、沒有整理	依頁面收起重複的入口（body[data-page]），手機收起分頁列已有的三格與「‹ 總覽」	逐頁檢查：重複按鈕歸零；手機總覽常用功能剩 6 格 9a45f9a
Q12	P2	連結錯誤（介面）	總覽「預算使用狀況」的「看統計 ›」點過去，統計頁沒有預算	預算是在個人資料設定的	改成「調整預算 ›」，直接打開個人資料的每月預算	點了之後每月預算展開，餐飲上限 1,000 在畫面上 9a45f9a
Q13	P3	語意錯誤（AI）	建議寫「已存下 30140 元」「遠低於可支配上限的 68.3%」「已用掉可支配上限（%） 9.5%」	prompt 沒限制說法；換算好的比例名稱帶「（%）」被照抄	prompt 加兩條規則；比例改成人話（「已用掉可支配上限」：「68.3%」）	重新產生後改成「目前收支差額」，沒有程度詞、沒有「（%）」 28d08f1、992b95e
Q14	P3	語意錯誤（AI）	「全家一起吃火鍋」店家填「全家」；「中午麥當勞」備註填成分類名稱「餐飲」	模型照字面判斷	店家要出現在原句、「全家一起」不算店家；備註等於分類名稱就清掉	評測 h031、h032 90e99bf
Q15	P3	重複文字（介面）	今天的紀錄：沒有店家時標題是分類、副標又是分類；驗證成功頁「確認好了」「確認完成」重複；「存下」用詞	—	標題改用備註；刪掉重複句；「存下」改「結餘率」	手機總覽：「飲料 / 餐飲」 9a45f9a、90e99bf
Q16	P3	部署	前端資源版本號一直停在 v=161，這一輪改的 app.js、api.js、app.css 已經開過網站的人可能拿到舊檔	改檔案沒有跟著升版本號	升到 v=162	— d4c355c

#	嚴重度	類型	問題	原因	修正	線上驗證
Q17	P2	測試	註冊的路由測試在 .env 填了 Brevo 金鑰時會真的寄信	測試沒有攔下寄信	路由測試一律換成不寄信的版本	768 個測試全過 01dc633
Q18	P1	缺功能（管理）	平台管理員只看得到帳號清單：不知道誰在線上、使用者畫面出錯不知道、有人一直猜密碼也看不到	管理頁原本只有停權與稽核	每個帳號一個紅綠燈（每 10 秒更新）、即時的錯誤訊息、被規則擋下的安全事件；管理頁右上角加改密碼、登出	管理頁三種寬度零溢出；登出後對方燈號變紅 1101dd4
Q19	P1	安全	登入沒有限速、失敗也沒有紀錄：可以無限次猜密碼	只有重大操作前的確認密碼有限速	同一個 email 15 分鐘錯 5 次鎖 15 分鐘（帳號不存在也一樣，不洩漏帳號在不在）；同一來源錯 20 次鎖；每次失敗記進安全事件	不存在的帳號連錯 5 次 → 第 6 次 429；別的帳號不受影響 1101dd4
Q20	P2	安全（費用）	AI 解析、產生建議沒有每人上限，寫個腳本就能一直打付費的模型	—	每人每天解析 200 次、產生建議 20 次（台灣時間半夜重算）；同一來源一小時最多註冊 5 個帳號	路由測試：第 201 次 429、隔天恢復；額度用完記一筆安全事件 1101dd4
Q21	P2	介面	使用者畫面出現開發用的字（「出錯的函式」「後端還沒做這一支」「已連接後端」），網站上還掛著開發手冊	開發期間的提示沒有收掉	畫面只講白話，技術細節改送到平台管理頁的錯誤訊息；手冊搬到 docs/handbook/	家長帳號線上逐頁檢查 7 頁，沒有任何開發字眼 1101dd4
Q22	P3	部署	刪掉的手冊頁在線上還打得開	Render 的靜態站會留著上一版刪掉的檔案	舊網址放一個轉到使用說明的小頁蓋過去	6 個舊網址都轉到使用說明 7a0b514
Q23	P1	流程（註冊）	註冊完直接登入、直接進設定：驗證信還沒點就開始用，信變成可有可無	註冊就發登入權杖	註冊不登入：回到登入頁請他去收信（email 先填好）；點了信裡的按鈕才登入、接著做個人化設定；沒驗證的人進不了設定	線上註冊 → 登入頁「去收信」；沒驗證的帳號登入只看到等待驗證的畫面 0fd391d
Q24	P1	缺功能（資料）	登記的資料刪不掉：財務建議、通知、自訂分類、帳號本身都沒有刪除	只做了收支與帳本的刪除	四支刪除：建議（6 秒內可以復原；全家的只有家長能刪）、通知（每則 ×、清除已讀）、自訂分類（帳改到「其他」）、刪除帳號（後端自己核對密碼、畫面再貼確認碼；還在家庭裡要先退出；email 空出來可以再註冊）	線上刪建議與復原、密碼打錯不會刪；端到端 4 種刪除 f38a0fc、e84960b

#	嚴重度	類型	問題	原因	修正	線上驗證
Q25	P2	AI 輸出	段落記帳把整段原句當備註：「接著去學校買了10元自動鉛筆」	備註直接取模型給的片段	備註只留項目：拿掉連接詞、時間、地點、店家、金額和動詞（→「自動鉛筆」）；解析表格的「項目」欄下面小字附原句；前端規則用同一套	線上 Claude：「…10元奶茶 接著去學校買了10元自動鉛筆」→「奶茶」「自動鉛筆」；8 個句型前後端一致 f38a0fc
Q26	P2	介面（新手）	新用戶的導覽只出現 1～2 步、第一個框就寫「2 / 4」；同一台電腦第二個註冊的人不會被問	導覽指向的帳本切換、鈴鐺、新用戶畫面上沒有；手機沒有「記一筆」格子；看過導覽記在瀏覽器上	每一步寫電腦和手機兩個位置，等總覽畫好才算步數；加上明細、建議、家人、帳本；看過導覽改記在帳號上	線上子女帳號 6 步（修正前 3 步）；375 / 1280 新用戶都是 6 步 f38a0fc、d03eda6

嚴重度：P0 功能整個不能用；P1 結果錯或缺需求；P2 部分情況錯、或明顯不順；P3 說法、重複、小瑕疵。

04 有效期與關閉存取

測試期間在 Render 加了 4 個環境變數把有效期調短，測完已全部刪除；刪除後線上的登入有效期回到 1800 秒、重設信回到 30 分鐘。

項目	測試有效期	產生	到期	有效期內	過期後
登入權杖（access token）	2 分鐘	11:09:28 簽發	11:11:28	有效期內 200；續期回 expiresIn 120	**11:11:31 → 401「登入已過期，請重新登入」**
註冊驗證信連結	3 分鐘	11:09:29 寄出	11:12:29	第二封 11:12:53 寄出，用前端頁面點開 → 確認完成，emailVerified=true	**11:12:33 → 400「這個驗證連結過期了，登入後可以在總覽重寄一封」，狀態仍是未驗證**
重設密碼連結	3 分鐘	11:09:27 寄出	11:12:27	11:10:24 送弱密碼探測 → 422（連結有效、密碼沒被改）	**11:12:33 → 400「這個重設連結已經失效，請重新申請一次」**
家庭邀請碼	0.002 天（2 分 53 秒）	15:24:55 產生	15:27:48	新碼立刻加入 → 200，成為子女；同一碼再用 → 409	**15:27:56 → 400「這個邀請已經過期了，請家人重新邀請一次」，仍沒有家庭**
驗證信重寄冷卻	60 秒	—	—	第一次 200（寄出）	**馬上再按 → 429「驗證信剛寄出，請 1 分鐘後再試」**

05 AI 驗證：以事實為主

5-1 段落記帳解析（線上 Claude，同一份留出集）

指標（留出集 101 題、125 筆）	改善前	改善後
整題完全正確	99%	**100%**
逐筆完全正確	99.2%	**100%**
切分正確（筆數對）	100%	**100%**
日期	99.2%	**100%**
金額	100%	**100%**
收支	100%	**100%**
分類	100%	**100%**
沒講金額卻填了數字	0 / 6	**0 / 6**
答錯卻沒被標出來	1	**0**
答對卻被標成可疑（誤報）	2	**0**

指標（留出集 101 題、125 筆）	改善前	改善後
延遲 p50 / p95（秒）	1.88／2.91	**2.72／10.18***

* 改善後那一輪有 10 題 8～24 秒，時間都落在 Render 重新部署的那幾分鐘；改善前 p95 是 2.91 秒。題目原本以 2026-10-14 為今天，線上是 10-19：相對日期平移 5 天、星期幾用 toolkit/dates 重算、絕對日期不動。

改善前答錯或說錯的，改善後怎麼樣

題號	變化
h086	晚餐350 的日期 10-19 → 10-18（沿用前面的「昨天」）
h042	房租 1.2 萬：金額信心度 0.5 → 0.95（不再誤報）
h048	年終 8 萬：金額信心度 0.5 → 0.95
h031	全家一起吃火鍋：店家「全家」→ 空白
h032	中午麥當勞：備註「餐飲」→ 空白

5-2　改了哪些輸出管理（不換模型）

檢查	做法
日期沿用前文	這一段沒講時間詞、同一段話前面講過，就沿用前面的
金額要有根據	這一段連一個數字都沒有 → 金額一定是空的；原句數字（含「萬」）對不上 → 標成可疑
店家、原句片段要真的在原句裡	找不到的店家清掉；找不到的片段整筆標出來（可能是模型自己加的）
建議的數字要有出處	每一個數字都要在算好的數字或換算好的比例裡
建議的數字不能套錯分類	一個子句只講一個分類，數字卻只屬於另一個分類 → 整則不顯示
建議的說法	不寫「已存下」（月中只是收支差額）、不加「遠低於」這類程度詞；比例的名稱寫成人話

5-3　財務建議的數字逐一核對

建議	建議裡的數字	手算	結果
家長 #1 支出控制得當	支出 22,510 / 收入 52,000 / 佔收入 43.3% / 已用上限 70.3% / 收支差額 29,490 / 目標 20,000	22,510÷52,000 = 43.3%；22,510÷32,000 = 70.3%；52,000−22,510 = 29,490	✓全對
家長 #3 可支配額度運用合理	上限 32,000 / 支出 22,510 / 餘額 9,490 / 餐飲 6.4%、日用品 5.6%、交通 5.3%	1,450÷22,510 = 6.4%；1,260÷22,510 = 5.6%；1,200÷22,510 = 5.3%	✓全對
家長（第一輪）居住為主要開銷	居住 18,000 / 總支出 21,860 / 82.3%	18,000÷21,860 = 82.3%	✓全對

建議	建議裡的數字	手算	結果
子女 支出控制在安全範圍內	支出 285 / 可支配 3,000（零用金）/ 9.5% / 收支差額 2,715	285÷3,000 = 9.5%；3,000−285 = 2,715	✓全對
子女 日用品為主要支出	日用品 150 / 佔 52.6%	150÷285 = 52.6%	✓全對

關於微調：線上用的是 Claude（Anthropic API），這個方案沒有開放微調；依指示模型強度不調整，所以改善放在輸出管理這一層。專案裡已經有微調的流程（ml/：用同一支 build_prompt 產生訓練資料、Colab LoRA），之後要做的話，nlp_parses.user_corrected（使用者改過的欄位）就是最好的訓練資料，評測沿用同一份留出集比較前後。

還沒解決的模型行為：「文具」這種可以算教育、也可以算日用品的東西，兩次呼叫歸類不一樣（留出集歸教育、子女實測歸日用品）；「給小孩零用錢」模型自己只給分類 0.3 的信心度。兩者都會被標出來讓使用者確認，沒有默默寫錯。

06 資料庫核對（透過 API 讀同一個資料庫）

2026-10-19 15:39（台灣時間）的快照；之後的改善驗證與錄影又記了幾筆測試資料，筆數會比這裡多。

資料表	應該是	實際	結果
users	邱冠文已驗證、冠文_user 未驗證	emailVerified：true / false	✓
categories（系統）	12	12	✓
groups	每人至少 1 本	邱冠文的帳本、冠文_user的帳本	✓
transactions	13 筆（家長 9：AI 7、手動 2；子女 4）	13 筆，source 分別是 nlp / manual	✓
families / family_members	1 個家庭、2 人	邱家：家長、子女	✓
guardianships / allowances	1 段照看、零用金 3,000	照看 1；零用金 3,000、已花 285	✓
advices	家長、子女各一組	家長 3、子女 3（重新產生時同月舊的被蓋掉）	✓
notifications	子女記帳 4、預算提醒 1	5 則	✓
budgets / alert_rules	餐飲 1,000；70% 提醒	已用 1,450；10 月已觸發	✓

07 線上功能驗證清單

功能	怎麼驗的	結果
註冊驗證信	Brevo 寄出、Gmail 收件匣收到；連結直接指向 #/verify/，網址上的權杖點開後被拿掉	✓
忘記密碼	收到信、連結有效 3 分鐘（測試值），過期後拒絕；還原後訊息回到 30 分鐘	✓
AI 段落解析 → 確認寫入	家長一段 7 筆、子女一段 4 筆，全部寫入（source=nlp），總覽數字逐項對得上	✓
手動記帳	POST /api/transactions 201，出現在明細	✓
總覽數字	收入 52,000、支出 22,510、上限 32,000、還可以花 9,490、餐飲預算 145%	✓
家庭	建立「邱家」、邀請碼過期被拒、新碼加入、重複加入 409	✓
照看與權限隔離	家長看得到子女 4 筆；子女看家長 → 403；子女沒有全家視角	✓
零用金	設定 3,000；子女上限 3,000、已用 285；建議也算進去	✓
預算與提醒	餐飲上限 1,000；70% 提醒在 70.2% 觸發一次，再記一筆不重複	✓
通知	子女記 4 筆 → 家長 4 則；預算提醒 1 則	✓

功能	怎麼驗的	結果
財務建議	家長、子女各產生兩次，11 則建議的數字逐一核對全對	✓
有效期還原	刪掉 4 個測試變數後：登入 1800 秒、重設信 30 分鐘	✓
RWD	24 個畫面在 375 / 768 / 1280 都沒有橫向溢出	✓

08 追加改善（使用者評分之後）

第一輪使用者評分提出的 7 項建議全部實作，並在線上驗證；逐頁再檢查時又收掉 2 處重複。細節與分數變化見《使用者評分與改善建議》第 4 節。

項目	線上驗證
通知合併：同一個人 60 秒內記的好幾筆合成一則	家長鈴鐺 6 則 → 3 則；點一下 4 筆同時已讀（未讀 6 → 2）
記住分類習慣：改過的分類下次照他的改法	子女把「文具」改成教育後，再解析「文具 80」直接是教育，寫明「照你之前的改法」
等待時顯示秒數、超過 8 秒說明原因	解析按鈕「解析中」→「解析中 2 秒」→ 完成
統計：空月份收成一行	「05 月～09 月 沒有紀錄」
來源寫「AI 解析」	收支明細來源欄
活動帳本自己的「開活動帳本」	表單打開、種類 temp、結束日出現
英文名字頭像改用首字母大寫	子女頭像「U」
帳本頁兩顆開帳本按鈕名字分開；手機明細頁只留分頁列的「記一筆」	逐頁檢查重複按鈕歸零（每列各一的修改 / 刪除除外）

09 第二輪（10/20）：管理、防濫用、註冊、刪除、AI 備註

第二輪把找到的 9 個問題（Q18～Q26）全部修掉並上線。平台管理員的定位照原本的設計：**能停權、看不到任何人的帳**，這一輪加上即時的紅綠燈、錯誤訊息與安全事件。另外照使用者的要求，註冊改成點了驗證信才開始、登記的資料都能自己刪，AI 解析的備註只留項目。

> **為什麼不讓 AI 自動封鎖：**登入錯太多次、大量註冊、AI 額度用完都是明確的次數，規則判斷得很清楚；換成 AI 只會多出誤判（把打錯密碼的家人鎖住）與費用。規則只**暫時擋下**、時間到自己解開，**停權一律由管理員按**，每一次都寫稽核。

> **管理員帳號：**程式與線上都不放任何管理員的密碼。專題負責人的管理用信箱寫在設定裡，**用那個信箱註冊的帳號**就是平台管理員（密碼由本人設定）；其他人一律由 ADMIN_EMAILS 或指令列設定。

項目	怎麼驗的	結果
管理頁：紅綠燈、安全事件、錯誤訊息	本機示範資料：登出的人馬上變紅燈；有人連猜 5 次密碼被鎖、記成安全事件；使用者畫面出的錯即時列出；375 / 768 / 1280 零橫向溢出	通過
登入鎖定	線上：不存在的帳號連錯 5 次 → 第 6 次 429；其他帳號照常登入	通過
畫面出錯回報	線上：POST /api/client-errors 回 202，同一則 1 分鐘內只記一次	通過
開發字眼	線上家長帳號逐頁檢查 7 頁，沒有任何開發用的字	通過
舊手冊網址	6 個舊網址都轉到使用說明	通過
註冊要點驗證信	線上：沒驗證的帳號登入只看到等待驗證的畫面，進不了設定；本機示範：註冊 → 登入頁「去收信」→ 點信 → 設定 → 導覽	通過
AI 備註只留項目	線上 Claude 解析「我晚上去7-11買了10元奶茶 接著去學校買了10元自動鉛筆」→ 備註「奶茶」「自動鉛筆」，店家 7-11	通過
刪建議與復原	線上子女帳號：按刪除畫面 3 → 2 則、按復原回到 3 則，7 秒後伺服器仍是 3 則；找不到或別人的建議 404	通過
刪通知	線上：沒帶 ids 一定 400（不會被當成全部刪光）；別人的通知刪不到（deleted 是空的）	通過
刪帳號要密碼	線上：密碼打錯 400「密碼不正確」，帳號還在；端到端：還在家庭裡 409、沒有家庭 200、刪掉後登不進去	通過
新手導覽	線上子女帳號 6 步（修正前只有 3 步）；本機 375 / 1280 新用戶 6 步、說明框不蓋住目標	通過
端到端	本機全新資料庫走 96 個步驟（含四種刪除、密碼打錯不會刪）	96/96

本機另外驗過：375 / 768 / 1280 三種寬度管理頁零橫向溢出；端到端 96/96；自動測試 835 個全過。

10 需要你處理的

- **管理員帳號**：用 cbes502034+master@gmail.com 在網站上註冊（密碼自己設、Gmail 會收到同一個信箱），註冊好就是平台管理員（點驗證信、或直接登入都會進管理頁）。
- **可選**：用 HeidiSQL 跑 report/qa/資料庫核對.sql，看「模型解析紀錄」「重設連結」兩張表（API 沒有開放讀取）。
- **測試資料**：兩個測試帳號裡現在有測試用的家庭、帳、建議；要給別人展示前可以留著當示範，或由你決定是否清掉。

產生方式：python report/qa/build_test_report.py（內容取自 report/qa/data/）